

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных систем и технологий
Кафедра «Измерительно-вычислительные комплексы»

«Системы искусственного интеллекта»
Отчет по лабораторной работе №6
«Разработка игры «Русские циклические шашки» с ботом на
основе обучения с подкреплением»

Выполнил: студент
гр. ИСТбд-31
Морозов А.П.

Проверил:
к. т. н., доцент
Шишкин В.В.

Ульяновск, 2026 г

Цель работы

Целью курсовой работы является разработка программного приложения «Мак-Йек» с графическим интерфейсом и реализацией игрового бота на основе метода Q-обучения - одного из алгоритмов обучения с подкреплением. Бот должен принимать решения, анализируя текущее состояние доски, и играть на уровне, сопоставимом с начинающим игроком.

Постановка задачи

- Реализовать полные правила русских циклических шашек: обязательное взятие, серийное взятие, дамки.
- Создать графический интерфейс (GUI) с использованием библиотеки Tkinter для игры с ботом.
- Спроектировать среду (Environment) для обучения с подкреплением, идентичную GUI.
- Реализовать архитектуру Q-learning.
- Обучить агента в режимах self-play или play-vs-human.
- Интегрировать обученную модель в GUI для игры против человека.

Описание методов

К **Q-learning** — это один из самых известных и фундаментальных алгоритмов **обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL)**. Он относится к методам **Temporal Difference (TD)** и является **безмодельным (model-free)**

Формула обновления Q-learning:

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)]$$

$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha [r + \gamma a' \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)]$ (model-free).

Среда (Environment) реализует всю логику игры: генерацию допустимых ходов с учётом приоритетов (обязательное взятие, приоритет вражеских шашек), выполнение хода и учёт дамк.

Структуры данных и алгоритмы программы

Программа написана на Python с использованием библиотек:

- tkinter - GUI,
- numpy - обработка массивов,

Основные классы:

- QLearningBot - бот;
- MakYek - главный класс GUI с логикой ходов и интеграцией бота;
- LoginForm - окна меню и авторизации.

Основные функции:

- get_valid_moves() - возвращает список легальных ходов с учётом правил;
- _on_drop - выполняет ход.
- _make_bot_move() - вызывается после хода игрока, если ход принадлежит боту.

Программная реализация

Игра запускается через окно авторизации. После входа открывается окно с игрой. В режиме с ботом. Бот выгружает значения из таблицы и при помощи epsilon-greedy делает ход. Ход бота выполняется автоматически.

Обучение может проводиться как самим игроком, так и при помощи встроенного режима self-play. Параметры обучения:

- число эпизодов: 300;
- скорость обучения: 0.1;
- $\gamma = 0.9$;
- ϵ начальное = 0.1.

Экспериментальные результаты

Игровой процесс:

Приложение корректно реализует все правила игры «Мак-Йек». Интерфейс подсвечивает допустимые ходы и автоматически превращает шашки в дамки.

Качество бота:

После 300 эпизодов бот демонстрирует базовую стратегию: стремится брать шашки противника при возможности. Уровень игры сопоставим с начинающим игроком (около 30%). Бот не использует сложных комбинаций и может пропускать выгодные многоходовые взятия, что объясняется ограниченным временем обучения.

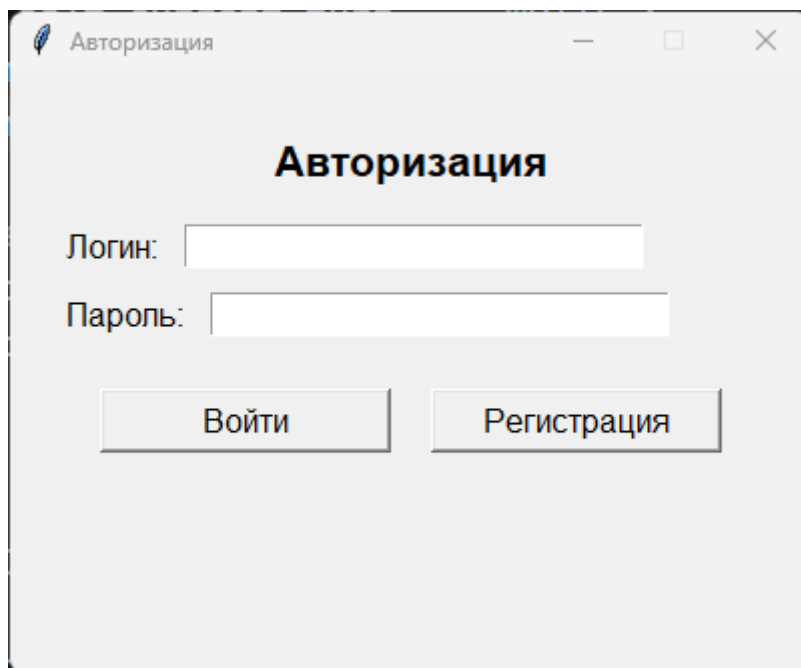
Скорость работы:

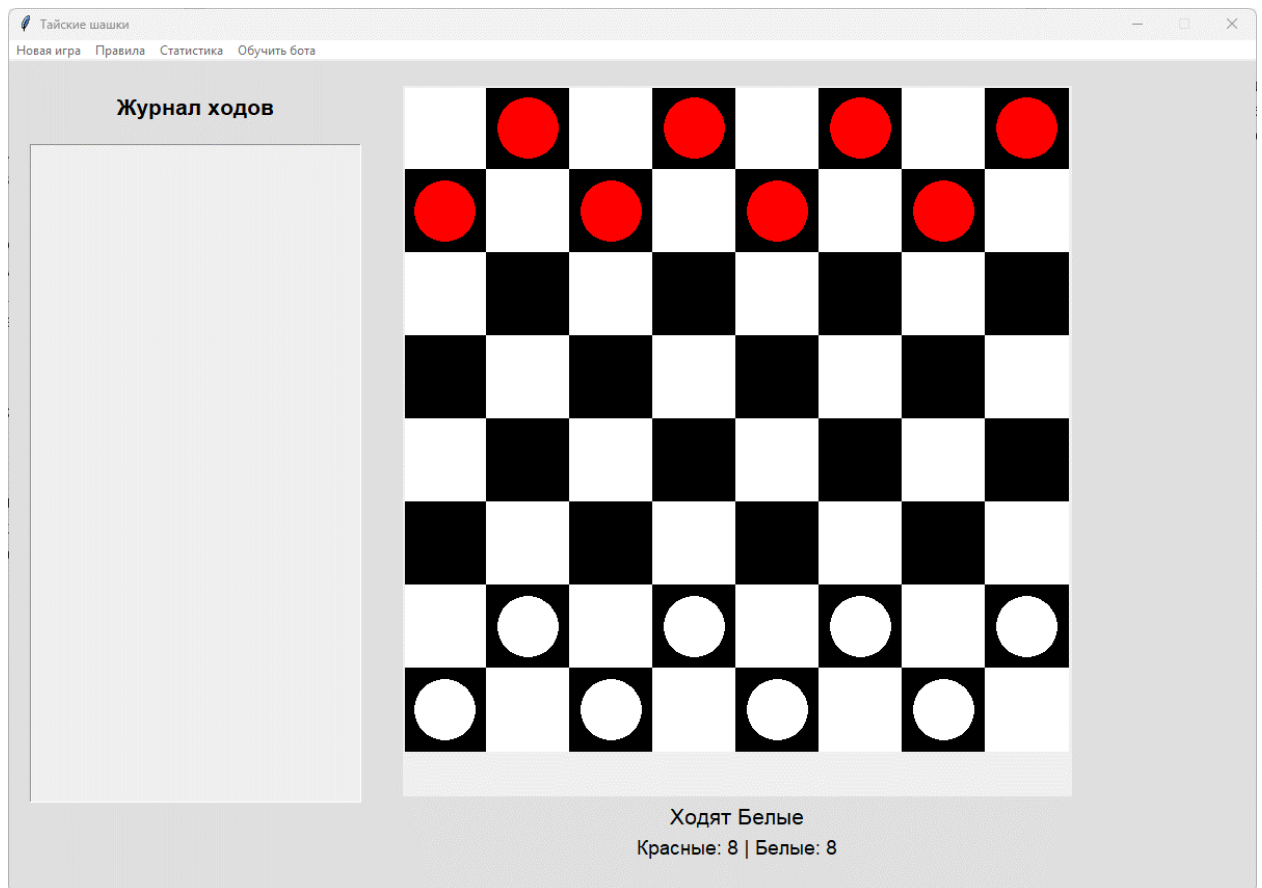
Выбор хода ботом занимает менее 0.1 секунды на CPU, что обеспечивает комфортный игровой процесс без заметных задержек.

Сравнение с минимаксом:

В отличие от классического минимаксного подхода, реализованный Q-learning не требует перебора дерева игры на много ходов вперёд и обучается исключительно на опыте. Это делает бота более гибким и позволяет в будущем улучшать его простым дообучением.

Визуализация





Выводы

1. Разработано полнофункциональное приложение «Мак-Йек» с графическим интерфейсом на Tkinter.
2. Реализован бот на основе глубокого Q-обучения, обученный в течение 300 эпизодов self-play.
3. Бот демонстрирует базовое понимание правил, способен выполнять взятия и обращаться в дамки, однако уступает опытному игроку.
4. Применение обучения с подкреплением позволило отказаться от ручного написания стратегий и перебора вариантов, что упрощает дальнейшее улучшение бота.
5. Для повышения уровня игры рекомендуется увеличить число эпизодов обучения.